



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 –ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ
ΣΗΜΑΤΑ

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Σήματα **συνεχούς χρόνου** ή **αναλογικά σήματα** είναι τα σήματα των οποίων η ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβάλλεται σ' ένα συνεχές διάστημα τιμών. Στα μονοδιάστατα σήματα το πεδίο ορισμού του σήματος είναι διάστημα της ευθείας των πραγματικών αριθμών.

Πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι στα σήματα συνεχούς χρόνου (continuous time) η ανεξάρτητη μεταβλητή t είναι συνεχής, δηλαδή τα σήματα αυτά ορίζονται για οποιαδήποτε τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής. Η εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή το πλάτος (amplitude) του σήματος, είναι και αυτή συνεχής. Παράδειγμα τέτοιων σημάτων είναι η ομιλία ως συνάρτηση του χρόνου. Ένα αναλογικό σήμα περιγράφεται ως μια συνάρτηση $x(t)$, όπου t πραγματικός αριθμός.

Το MATLAB αλλά και γενικότερα στους υπολογιστές δουλεύουμε με διακριτά σήματα. Παρόλα αυτά μπορεί κανείς εύκολα να προσεγγίσει αναλογικά σήματα ή συναρτήσεις, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες συναρτήσεις διακριτού χρόνου με πολύ μικρό βήμα (step size). Στο παρακάτω παράδειγμα θα σχεδιάσουμε το αναλογικό σήμα $y(t) = \cos(t)$.

```
>> t = 0:0.01:10;
```

```
>> y = cos(t);
```

Η χρήση του τελεστή (operator) : με τρία ορίσματα παράγει το παρακάτω διάνυσμα για την ανεξάρτητη μεταβλητή του χρόνου:

```
t = {0.00, 0.01, 0.02, ..., 9.98, 9.99, 10.00}
```

Από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε σε συναρτήσεις αυτού του τύπου ως «συνεχείς», αν και στη πραγματικότητα αυτές είναι διακριτού χρόνου με την προϋπόθεση ότι το βήμα της ανεξάρτητης μεταβλητής επιλέγεται επαρκώς μικρό.

Η παρακάτω ακολουθία εντολών έχει σαν αποτέλεσμα τη σχεδίαση της συνάρτησης $\cos(t)$,

```
>> t = 0:0.01:10;
```

```
>> y = cos(t);
```

```
>> plot(t,y)
```

Για να σχεδιάσετε στο ίδιο παράθυρο πολλαπλά διαγράμματα διαφόρων συναρτήσεων, χρησιμοποιείτε την εντολή (command) **subplot**.

Δοκιμάστε την παρακάτω ακολουθία εντολών

```
t = 0: .01:5;
y1 = 1 - exp(-t).*sin(10*t);
y2 = exp(-t).*sin(10*t);
y3 = 1 - exp(-t).*sin(5*t);
y4 = exp(-t).*sin(5*t);
subplot(221)
plot(t,y1), xlabel('Time (sec)')
subplot(222)
plot(t,y2), xlabel('Time (sec)')
subplot(223)
plot(t,y3), xlabel('Time (sec)')
subplot(224)
plot(t,y4), xlabel('Time (sec)')
subplot(111)
title('Decaying Sinusoids')
```

Προσπαθήστε να σχεδιάσετε και τις 4 γραφικές σε ένα μόνο παράθυρο με κατάλληλη χρήση της εντολής **plot**

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα βασικά σήματα που χρησιμοποιούμε στη θεωρία σημάτων και συστημάτων καθώς και τον τρόπο κατασκευής και σχεδίασης τους στο Matlab.

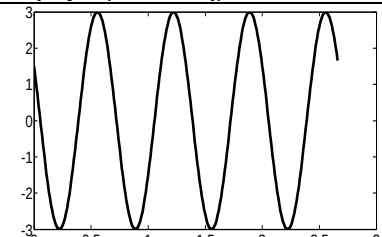
1. Ημιτονοειδή σήματα

Η πρώτη βασική κατηγορία είναι τα ημιτονοειδή σήματα. Τα σήματα αυτά είναι της μορφής $x(t) = A\cos(\omega t + \theta)$, όπου το ω ονομάζεται κυκλική συχνότητα, το A ονομάζεται πλάτος του ημιτονοειδούς σήματος και το θ ονομάζεται φάση. Όπως είναι γνωστό τα σήματα αυτής της μορφής είναι περιοδικά και η περίοδος T ονομάζεται θεμελιώδη περίοδος και δίνεται από το τύπο $T = 2\pi/\omega$. Τέλος μια χρήσιμη ποσότητα είναι η

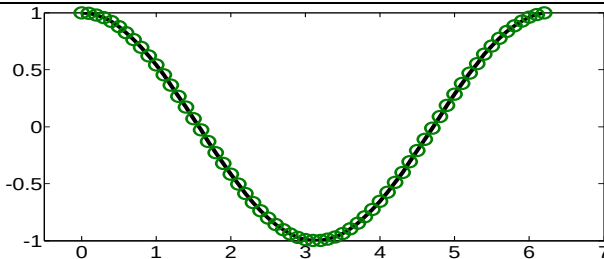
συχνότητα f του ημιτονοειδούς σήματος. Για τη συχνότητα f ισχύει $f = \frac{1}{T}$ και $\omega = 2\pi f$.

Παράδειγμα: Να σχεδιαστεί σε χρόνο 4 περιόδων το σήμα $x(t) = 3\cos(3\pi t + \pi/3)$.

Καταρχήν υπολογίζουμε τη περίοδο ως $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}$. Επομένως στο Matlab έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΣΧΟΛΙΑ
>> A=3;	Το πλάτος του σήματος είναι 3.
>> omega=3*pi;	Η κυκλική συχνότητα είναι 3π .
>> thita=pi/3;	Η φάση είναι $\pi/3$.
>> T=2/3;	Η περίοδος είναι $2/3$.
>> t=0:0.01:4*T;	Ορίζουμε το χρόνο t από 0 μέχρι 4T.
>> x=A*cos(omega*t+thita);	Ορίζουμε το σήμα
>> plot(t,x)	 Σχεδιάζου με το σήμα σε χρόνο 4 περιόδων.

Όταν μιλάμε για ημιτονοειδή σήματα, περιλαμβάνουμε σε αυτά το ημίτονο αλλά και το συνημίτονο. Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό το παραπάνω θα εργαστούμε λίγο με τη φάση θ ενός ημιτονοειδούς σήματος. Θα σχεδιάσουμε στο ίδιο σχήμα τα σήματα $\cos(t)$ και $\sin(t + \pi/2)$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
>> t=0:0.1:2*pi; >> x1=cos(t); >> x2=sin(t+pi/2); >> plot(t,x1,t,x2,'o')	 Παρατηρούμε ότι τα σήματα $\cos(t)$ και $\sin(t + \pi/2)$ συμπίπτουν, δηλαδή είναι τα ίδια. Το $\cos(t)$ είναι σχεδιασμένο με απλή γραμμή ενώ το σήμα $\sin(t + \pi/2)$ είναι σχεδιασμένο με κυκλάκια. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το συνημίτονο είναι ένα ημίτονο με φάση $\theta = \pi/2$. Άρα μπορούμε να συμπεριφερόμαστε στα δυο σήματα με το ίδιο τρόπο.

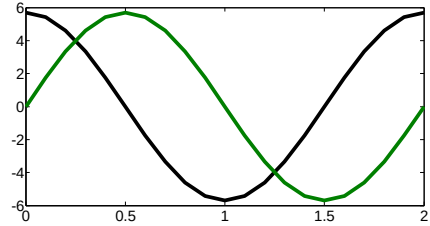
Ένα άλλο ημιτονοειδές σήμα είναι το μιγαδικό εκθετικό σήμα $Ae^{j\omega t + \theta}$ το οποίο και αυτό έχει περίοδο που δίνεται από το τύπο $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Αυτό προκύπτει άμεσα από το τύπο του Euler σύμφωνα με τον οποίο :

$$Ae^{j\omega t + \theta} = A(\cos(\omega t + \theta) + j \sin(\omega t + \theta))$$

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι $\text{Re}\{Ae^{j\omega t + \theta}\} = A\cos(\omega t + \theta)$, όπου $\text{Re}\{z\}$ το πραγματικό μέρος ενός αριθμού z και $\text{Im}\{Ae^{j\omega t + \theta}\} = A\sin(\omega t + \theta)$, όπου $\text{Im}\{z\}$ το φανταστικό μέρος ενός αριθμού z .

Παράδειγμα: Να σχεδιάσετε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του μιγαδικού σήματος $y(t) = 2e^{j\pi t + \pi/3}$ σε χρόνο μιας περιόδου.

Αρχικά υπολογίζουμε τη περίοδο ως $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$. Οπότε στο Matlab έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=0:1:2; >> y_re=real(2*exp(j*pi*t+pi/3)) >> y_im=imag(2*exp(j*pi*t+pi/3));</pre>	Ορίζουμε χρόνο και το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του αριθμού $y(t) = 2e^{j\pi t + \pi/3}$.
<pre>>> plot(t,y_re,t,y_im);</pre>	 Σχεδιάζουμε στο ίδιο χρόνο τα δυο μέρη και παρατηρούμε ότι όντως το πραγματικό μέρος ισούται με το $2\cos(\pi t + \pi/4)$ και το φανταστικό (σχεδιασμένο με πράσινη γραμμή) ισούται με $2\sin(\pi t + \pi/4)$.

2. Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση

Ένα πολύ χρήσιμο σήμα που συναντάμε είναι αυτό της μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης $u(t)$ που στα αγγλικά ονομάζεται **unit step function**. Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση ορίζεται ως εξής :

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Επειδή πρόκειται για ένα συνεχές σήμα η τιμή στο $t = 0$ για πρακτικούς λόγους θα παραλείπεται επομένως ορίζουμε τη μοναδιαία βηματική συνάρτηση ως:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Η συνάρτηση που μας δίνει τη βηματική στο Matlab είναι η συνάρτηση **heaviside(t)**.

Συμφώνα με τους προγραμματιστές του Matlab η μοναδιαία βηματική συνάρτηση ορίζεται ως εξής

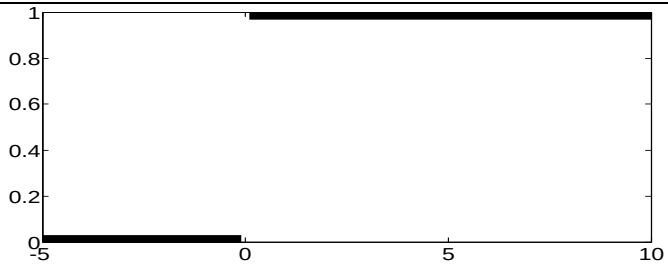
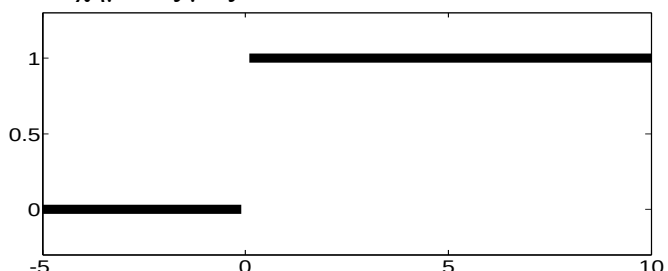
$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Δηλαδή δεν ορίζεται στο $t = 0$.

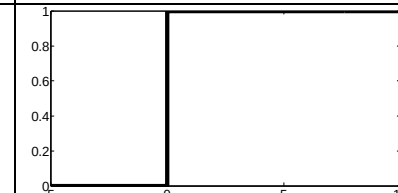
Στο παρακάτω **παράδειγμα** θα δούμε 3 τρόπους για να σχεδιάσουμε τη βηματική συνάρτηση.

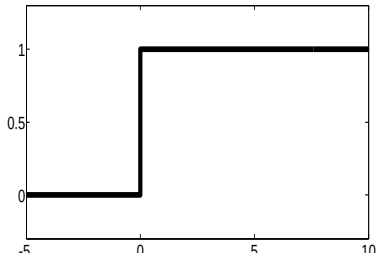
Α' τρόπος : Με χρήση της συνάρτησης **heaviside**.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-5:0.1:10;	t= -5.....,-0.1, 0, 0.1,...,10	Ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα t από -5 μέχρι 10
>> u=heaviside(t)	u= 0.... ,0, Nan , 1,.....,1	Ορίζουμε τη συνάρτηση u(t)
>> plot(t,u)	Σχεδιάζουμε ως συνήθως.	

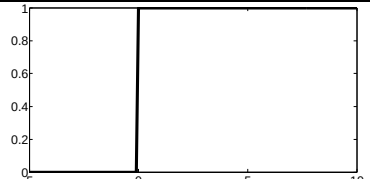
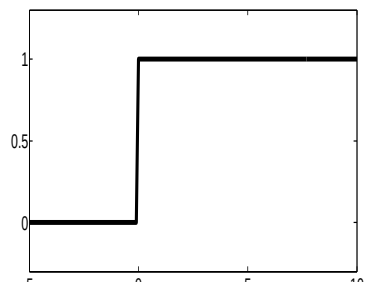
	
>> ylim([-0.3 1.3])	Τροποποιούμε τους άξονες για καλύτερη εμφάνιση του σχήματος μας . 

Β' τρόπος: Σχεδίαση με τη τεχνική σχεδίασης συναρτήσεων πολλών κλάδων.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> t1=-5:1:0	t1= -5 -4.90	Ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα
>> t2=0:1:10	t2= 0 0.1.....10	Ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα
>> u1=zeros(size(t1));	u1= 0 0.....0	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $u(t)$ για το χρόνο t1
>> u2=ones(size(t2));	u2= 1 1.....1	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $u(t)$ για το χρόνο t2.
>> t=[t1 t2];	t= -5.....-0.1 0.....10	Παράθεση χρόνων
>> u=[u1 u2];	u= 0.....0 1.....1	Παράθεση συναρτήσεων
>> plot(t,u)		Σχεδίαση σήματος.

>> ylim([-0.3 1.3])		Τροποποιούμε τους άξονες για καλύτερη εμφάνιση του σχήματος μας.
---------------------	--	--

Γ' τρόπος: Απευθείας σχεδίαση με συγκεκριμένο αριθμό άσων και μηδενικών.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ	
>> t=-5:1:10	t=-5.....-0.1 0.....10	Ορίζουμε το χρονικό διάστημα
>> u=[zeros(1,50) ones(1,101)];	u=0.....0 1.....1 Παρατηρούμε ότι το t έχει 151 συνολικά στοιχεία. Αντιστοιχούμε στα πρώτα 50 στοιχεία του t μηδενικά και στα επόμενα 101 (συμπεριλαμβάνουμε και το t=0) αντιστοιχούμε άσσους και εφαρμόζουμε παράθεση πινάκων.	
>> plot(t,u)		Σχεδίαση σήματος
>> ylim([-0.3 1.3])		Τροποποιούμε τους άξονες για καλύτερη εμφάνιση του σχήματος μας

3. Κρουστική συνάρτηση ή συνάρτηση Dirac.

Η συνάρτηση Dirac $\delta(t)$ ορίζεται μαθηματικά μέσω των δύο ιδιοτήτων που έχει: Η πρώτη ιδιότητα είναι:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t) = f(0).$$

Εάν θεωρήσουμε ότι $f(t) = 1, t \in (-\infty, \infty)$ η προηγούμενη σχέση μετασχηματίζεται ως:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) = 1.$$

Στο πρακτικό κομμάτι, εάν θέλουμε να σχεδιάσουμε τη συνάρτηση $\delta(t)$ καταφεύγουμε στους εξής δυο ορισμούς: Ο πρώτος με το οποίο συμφωνούν και οι προγραμματιστές του Matlab είναι ο εξής :

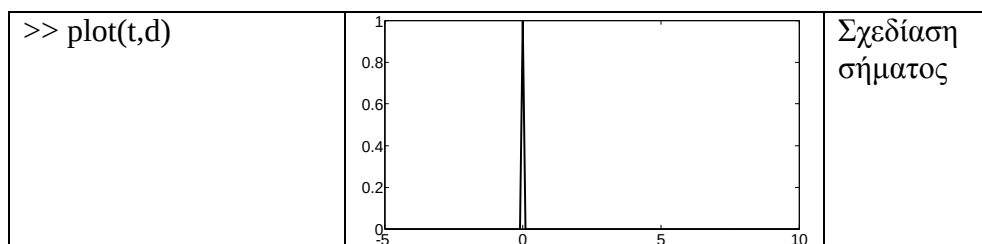
$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}.$$

Ο δεύτερος ορισμός χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε διακριτά σήματα και σε αυτή τη περίπτωση έχει επικρατήσει η συνάρτηση $\delta(t)$ να ονομάζεται συνάρτηση **Δέλτα**. Για τη συνάρτηση Δέλτα ο ορισμός είναι:

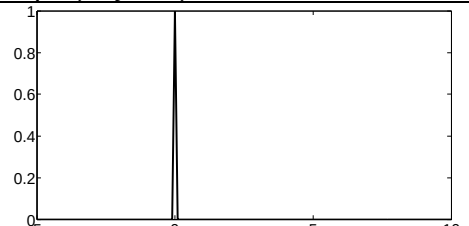
$$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}.$$

Σημειώνουμε ότι εάν χρησιμοποιήσουμε αυτό το ορισμό για τη σχεδίαση της συνάρτησης, το σχήμα που θα πάρουμε θα είναι πιο κοντινό σε αυτό που συναντάμε στη μαθηματική θεωρία των σημάτων και συστημάτων. Επομένως στο Matlab θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t1=-5:-0.1;	Ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα
>> t2=0;	Ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα το οποίο είναι μόνο μια χρονική στιγμή, η χρονική στιγμή $t = 0$.
>> t3=0.1:1:10;	Ορίζουμε το τρίτο χρονικό διάστημα
>> d1=zeros(size(t1));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $\delta(t)$ για το χρόνο t1
>> d2=1;	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $\delta(t)$ για το χρόνο t2.
>> d3=zeros(size(t3));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $\delta(t)$ για το χρόνο t3.
>> t=[t1 t2 t3];	Παράθεση χρόνων
>> d=[d1 d2 d3];	Παράθεση συναρτήσεων

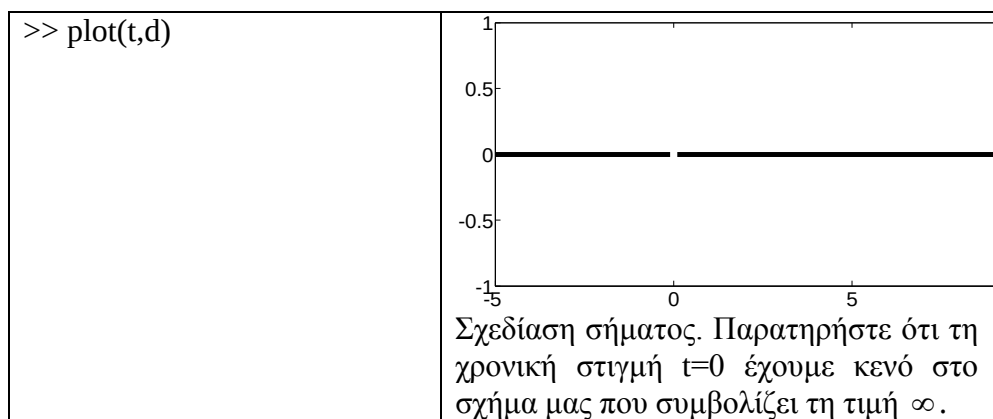


Αυτή η μορφή συμπίπτει με το ορισμό του **παλμού Gauss** . Η συνάρτηση **gauspuls(t)** δημιουργεί το ίδιο σήμα.

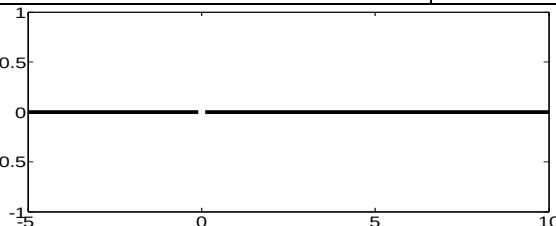
ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-5:1:10;	Ορισμός χρόνου
>> s=gauspuls(t)	Ορισμός παλμού Gauss.
>> plot(t,s)	 Σχεδίαση του σήματος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε το πρώτο ορισμό (δηλαδή $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$) θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-5:1:10	t= -5,...-0.1 , 0, 0.1 ,10 Ορίζουμε ε το χρονικό διάστημα α
>> d = [zeros(1,50) inf zeros(1,100)];	d= 0,.....0 ,inf, 0 ,.....0 Παρατηρούμε ότι το t έχει 151 συνολικά στοιχεία. Αντιστοιχούμε στα πρώτα 50 στοιχεία του t μηδενικά. Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα inf(άπειρο) που αντιστοιχεί στο $t = 0$ και στα επόμενα 10 αντιστοιχούμε πάλι μηδενικά και εφαρμόζουμε παράθεση πινάκων.



Στο Matlab υπάρχει έτοιμη η συνάρτηση **dirac(t)**, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε το σήμα μας.

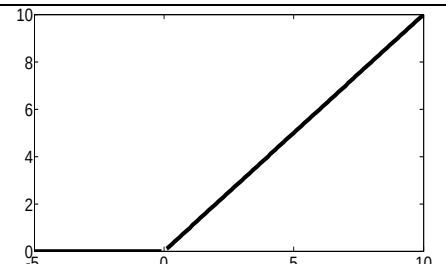
ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=-5:1:10</pre>	<pre>t= -5,...-0.1 , 0, 0.1 ,10</pre>	Ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα t από -5 μέχρι 10
<pre>>> d=dirac(t);</pre>	<pre>d= 0,.....0 ,inf, 0 ,.....0</pre>	Ορίζουμε τη συνάρτηση $\delta(t)$
<pre>>> plot(t,d)</pre>	 Σχεδίαση του σήματος. Παρατηρήστε ότι έχουμε το ίδιο με το προηγούμενο σχήμα.	

4. Η συνάρτηση ράμπας (ή αναρρίχησης)

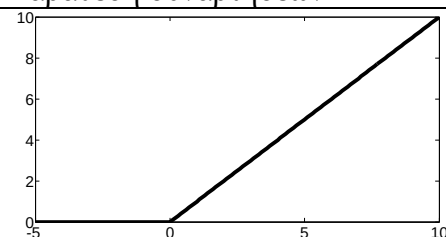
Η συνάρτηση ράμπας $r(t)$ ορίζεται με τη βοήθεια της μοναδιαίας βηματικής $u(t)$ ως εξής:

$$r(t) = t u(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Επομένως για να την κατασκευάσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τη μοναδιαία βηματική συνάρτηση όπως κάναμε προηγουμένως.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-5:0.1:10;	Ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα t από -5 μέχρι 10
>> r=t.*heaviside(t);	Ορίζουμε τη συνάρτηση $r(t) = t u(t)$
>> plot(t,r)	 Σχεδίαση της συνάρτησης ράμπας $r(t)$.

Ένας δεύτερος τρόπος σχεδίασης της συνάρτησης ράμπας είναι με τη τεχνική σχεδίασης συναρτήσεων πολλών κλάδων. Έτσι λοιπόν θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΣΧΟΛΙΑ
>> t1=-5:.1:-0.1;	Ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα
>> t2=0:.1:10;	Ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα
>> r1=zeros(size(t1));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $r(t)$ για το χρόνο t1
>> r2 = t2;	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $r(t)$ για το χρόνο t2.
>> t=[t1 t2];	Παράθεση χρόνων
>> r=[r1 r2];	Παράθεση συναρτήσεων
>> plot(t,r)	 Σχεδίαση της συνάρτησης ράμπας $r(t)$.

5. Ο τετραγωνικός παλμός

Ο τετραγωνικός παλμός $pT(t)$ είναι ένας τετραγωνικός παλμός πλάτους ένα και χρονικής διάρκειας T. Ορίζεται με τη βοήθεια της μοναδιαίας βηματικής $u(t)$ ως εξής:

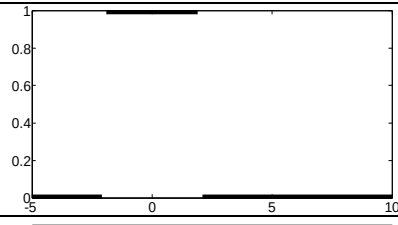
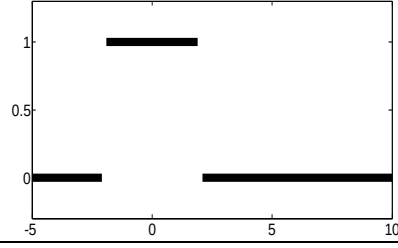
$$pT(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

Για την κατασκευή επομένως θα χρησιμοποιήσουμε δυο μοναδιαίες βηματικές συναρτήσεις.

Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα τετραγωνικό παλμό διάρκειας $T = 4$, δηλαδή θέλουμε να κατασκευάσουμε το σήμα $p_4(t)$. Αντικαθιστώντας στον ορισμό το $T = 4$ έχουμε :

$$p_4(t) = u\left(t + \frac{4}{2}\right) - u\left(t - \frac{4}{2}\right) = u(t + 2) - u(t - 2).$$

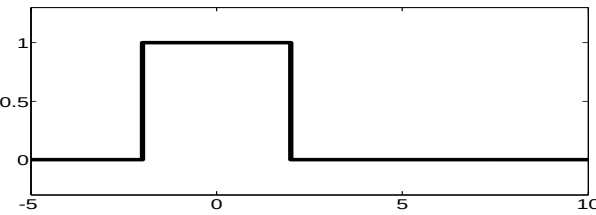
Άρα στο Matlab θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ	
>> t=-5:1:10;	t=-5,...,-2, -1.9,...2, 2.1,...10	Ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα t από -5 μέχρι 10
>> u1=heaviside(t+2);	u1=0,...,NaN, 1,...1, 1,...,1	Ορίζουμε την $u(t+2)$
>> u2=heaviside(t-2);	u1=0,...,0, 0,... NaN, 1...1	Ορίζουμε την $u(t-2)$
>> p=u1-u2;	p=0,... NaN,1,...NaN, 0....0	Ορίζουμε το τετραγωνικό παλμό σύμφωνα με το ορισμό.
>> plot(t,p)		Σχεδιάζουμε το σήμα τετραγωνικού παλμού.
>> ylim([-0.3 1.3])		Τροποποιούμε τους άξονες για καλύτερη εμφάνιση του σήματος.

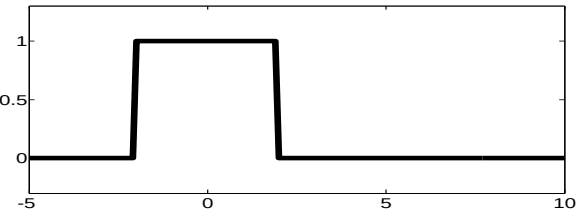
Παρατηρούμε ότι το σήμα $p_4(t)$ είναι ένας τετραγωνικός παλμός πλάτους 1 και χρονικής διάρκειας 4. Ο παλμός είναι κεντραρισμένος στο $t = 0$.

Ένας δεύτερος τρόπος σχεδίασης της σήματος τετραγωνικού παλμού είναι με τη τεχνική σχεδίασης συναρτήσεων πολλών κλάδων. Έτσι λοιπόν θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
---------	-------------------

>> t1=-5:1:-2;	Ορίζουμε το πρώτο χρονικό διάστημα t1.
>> t2=-2:1:2;	Ορίζουμε το δεύτερο χρονικό διάστημα t2.
>> t3=2:1:10;	Ορίζουμε το τρίτο χρονικό διάστημα t3.
>> p1=zeros(size(t1));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $pT(t)$ για το χρόνο t1.
>> p2=ones(size(t2));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $pT(t)$ για το χρόνο t2.
>> p3=zeros(size(t3));	Κατασκευάζουμε το διάνυσμα της συνάρτησης $pT(t)$ για το χρόνο t3.
>> t=[t1 t2 t3];	Παράθεση χρόνων
>> p=[p1 p2 p3];	Παράθεση συναρτήσεων
>> plot(t,p); >> ylim([-0.3 1.3]);	 Σχεδίαση του σήματος και τροποποίηση του y-άξονα για καλύτερη εμφάνιση του σήματος.

Ένας τρίτος τρόπος κατασκευής του σήματος τετραγωνικού παλμού είναι μέσω της συνάρτησης `rectplus(t)`. Η συνάρτηση `rectplus(t)` κατασκευάζει ένα τετραγωνικό παλμό διάρκειας $T=1$. Εάν θέλουμε διαφορετική διάρκεια δίνουμε την εντολή `rectplus(t,T)`, όπου T η επιθυμητή διάρκεια. Για το σήμα $p4(t)$ λοιπόν έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t=-5:1:10;	Ορισμός χρόνου
>> s=rectpuls(t,4);	Ορισμός τετραγωνικού παλμού διάρκειας $T=4$.
>> plot(t,s) >> ylim([-0.3 1.3])	 Σχεδίαση του σήματος και τροποποίηση του y-άξονα για καλύτερη εμφάνιση του σήματος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες ιδιότητες που μπορούν να χαρακτηρίζουν ένα σήμα.

1. Περιοδικά σήματα

Ένα αναλογικό σήμα $x(t)$ λέγεται **περιοδικό** όταν υπάρχει ένας θετικός αριθμός, T , για τον οποίο ισχύει $x(t) = x(t + kT)$, $\forall k \in \mathbf{Z}$ για κάθε τιμή του t . Ο σταθερός αριθμός T λέγεται περίοδος. Παράδειγμα περιοδικού σήματος είναι το ημιτονοειδές σήμα $x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$, που έχει θεμελιώδη περίοδο $T = 2\pi/\omega$.

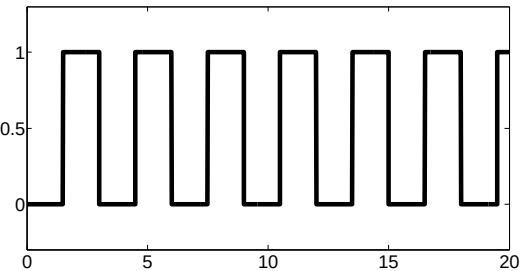
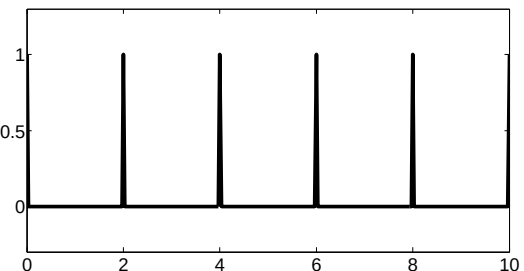
Παράδειγμα: Να υπολογίσετε εάν το σήμα $x(t) = \sin(t)$ είναι περιοδικό.

Αρχικά υπολογίζουμε τη περίοδο ως $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$. Όπως είναι κατανοητό δεν μπορούμε να τσεκάρουμε τη σχέση $x(t) = x(t + kT)$ για όλα τα ακέραια k . Θα εξετάσουμε εάν ισχύει για $1 \leq k \leq 10$ και για χρόνο $1 \leq t \leq 5$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
t=1:5; x=sin(t)	x = 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 Ορίζω το σήμα σε χρόνο $1 \leq t \leq 5$
T=2*pi;	Ορίζω τη περίοδο
>>for k=1:10 xk(k,:)=sin(t+k*T) end	Με ένα for-loop φτιάχνουμε ένα πίνακα όπου κάθε γραμμή έχει τις τιμές του $x(t + kT)$ για $1 \leq k \leq 10$.
>>xk	xk = 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 0.84 0.91 0.14 -0.76 -0.96 Ο xk είναι ο πίνακας $x(t + T)$ $x(t + 2T)$ $xk = x(t + 3T)$... $x(t + 10T)$ Παρατηρούμε ότι όλες οι γραμμές είναι ίσες μεταξύ τους αλλά και με το αρχικό σήμα $x(t)$. Άρα το σήμα είναι περιοδικό.

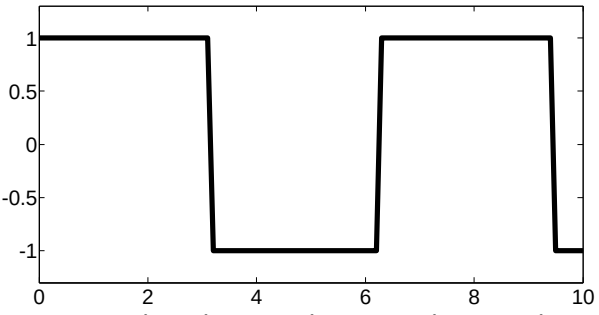
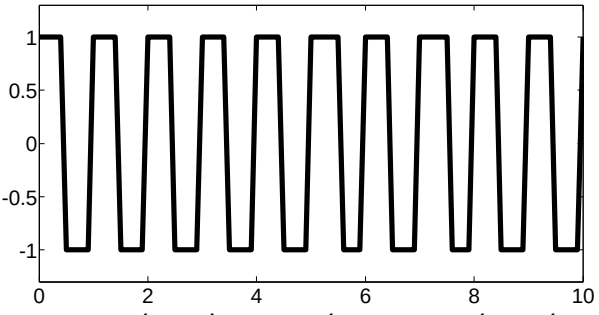
- Κατασκευή και σχεδίαση περιοδικών σημάτων.

Μέχρι στιγμής τα σήματα που κατασκευάσαμε (π.χ. ο τετραγωνικός παλμός) ήταν ορισμένα και σχεδιασμένα για χρόνο μιας περιόδου. Στο Matlab υπάρχουν έτοιμες συναρτήσεις που μας επιτρέπουν να κατασκευάζουμε περιοδικές συναρτήσεις. Η πρώτη τέτοια συνάρτηση που θα ασχοληθούμε είναι η συνάρτηση **gensig**. Η σύνταξη της είναι **[s, t]=gensig(type, T, t, t_sampling)**, όπου **type** είναι ο τύπος του περιοδικού σήματος. Διαθέσιμοι τύποι σημάτων είναι οι : **'sin'** για το ημίτονο , **'square'** για το τετραγωνικό παλμό και **'pulse'** για το παλμό Dirac. Το **T** τώρα αντιστοιχεί στην περίοδο του σήματος, δηλαδή κάθε ποτέ θα επαναλαμβάνεται το σήμα μας. Το **t** είναι ο συνολικός χρόνος που θα ορίσουμε το σήμα. Τέλος το **t_sampling** είναι ο χρόνος δειγματοληψίας ,έννοια που θα γίνει πιο καθαρή σε επόμενα κεφάλαια. Εάν παραληφθεί παίρνει τη default τιμή 0.001. Στην έξοδο **s** αποθηκεύεται το σήμα και στην έξοδο **t** ο χρόνος.

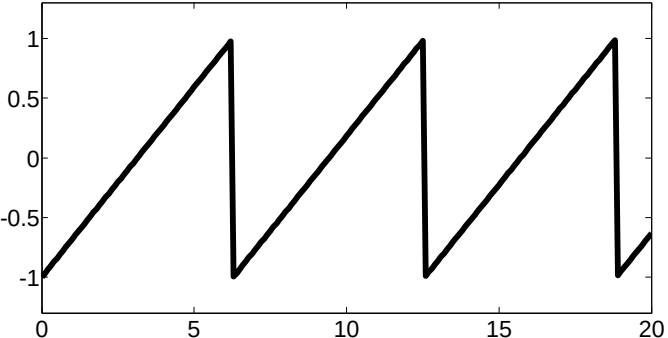
ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> [s,t]=gensig('square',3,20,0.01)</pre>	Τετραγωνικοί παλμοί επαναλαμβανόμενοι με περίοδο T=3 για χρόνο t=20 και sampling time 0.01.
<pre>>> plot(t,s) >> ylim([-3 1.3])</pre>	 Σχεδίαση στους κατάλληλους άξονες. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε χρόνο $0 \leq t \leq 20$ έχουμε τετραγωνικούς παλμούς που επαναλαμβάνονται με περίοδο T=3.
<pre>>> [s,t]=gensig('pulse',2,10);</pre>	Παλμοί επαναλαμβανόμενοι με περίοδο T=2 για χρόνο $0 \leq t \leq 10$.
<pre>>> plot(t,s) >> ylim([-3 1.3])</pre>	 Σχεδίαση στους κατάλληλους άξονες.

Μια άλλη χρήσιμη συνάρτηση είναι η συνάρτηση **square**. Η συνάρτηση **square** στην ουσία παράγει ένα τετραγωνισμένο ημίτονο που παίρνει τιμές ± 1 . Συντάσσεται όπως η συνάρτηση **sin**. Δηλαδή η εντολή **square(t)** παράγει ένα τετραγωνισμένο ημίτονο περιόδου $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
---------	-------------------

>> t=0:0.1:10;	Ορίζουμε χρόνο
>> s=square(t);	Ορισμός του σήματος.
>> plot(t,s); >> ylim([-1.3 1.3])	 Παρατηρούμε ότι το σήμα μας έχει περίοδο $T = 2\pi$ και το πλάτος του παίρνει τιμές ± 1.
>> s2=square(2*pi*t);	Ορισμός του σήματος στον ίδιο χρόνο.
>> plot(t,s2); >> ylim([-1.3 1.3]) ;	 Παρατηρούμε ότι το σήμα μας τώρα έχει περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$

Μια παρόμοια συνάρτηση είναι η συνάρτηση **sawtooth**. Η συνάρτηση **sawtooth** παράγει ένα «πριονισμένο» ημίτονο. Συντάσσεται όπως η συνάρτηση **sin**. Δηλαδή η εντολή **sawtooth (t)** παράγει ένα «πριονισμένο» ημίτονο περιόδου $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t=0:0.1:20; >> s=sawtooth(t);	Ορισμός τριγωνικών παλμών στο διάστημα $0 \leq t \leq 20$.
>> plot(t,s); >> ylim([-1.3 1.3])	 Παρατηρούμε ότι όντως η περίοδο είναι $T = 2\pi$ και το πλάτος κυμαίνεται στο ± 1.

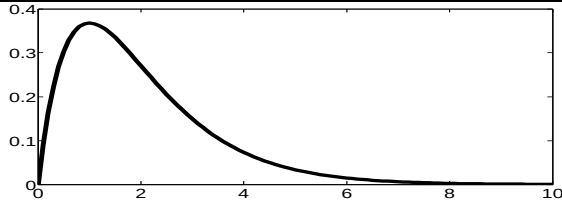
Μέχρι στιγμής τα σήματα τα οποία επαναλάβαμε περιοδικά στο χρόνο είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μορφή (π.χ. τετραγωνικά). Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να επαναλάβουμε στο χρόνο για ένα συγκεκριμένο αριθμό περιόδων το σήμα $x(t) = te^{-t}$, $0 \leq t \leq 10$.

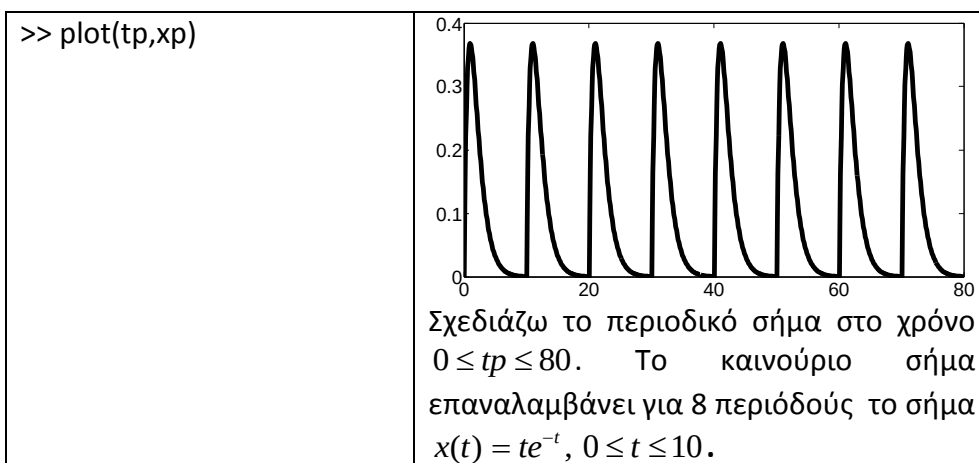
Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσφέρει η συνάρτηση **repmat**. Η σύνταξη της είναι **xr=repmat(x,N,K)**. Η εντολή αυτή σημαίνει ότι παίρνουμε το διάνυσμα **x** και το επαναλαμβάνουμε σε **N** γραμμές και **K** στήλες. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον $N \times K$ πίνακα **xr**.

Η εντολή **repmat** παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>>x=[1 2]; >>N=3; K=4;	Ορίζουμε το βασικό σήμα x και τον αριθμό γραμμών και στηλών.
>> xr=repmat(x,N,K)	xr = 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Βλέπουμε ότι ο πίνακας xr είναι η επανάληψη του διανύσματος x σε N γραμμές και K στήλες.

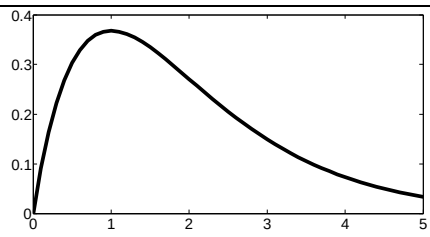
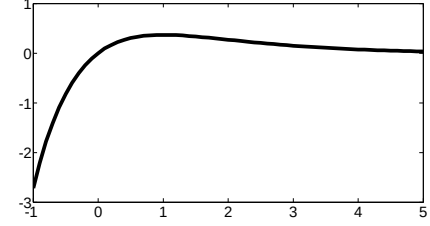
Επιστρέφοντας στο αρχικό μας πρόβλημα δηλαδή να επαναλάβουμε στο χρόνο για ένα συγκεκριμένο αριθμό περιόδων (έστω 8) το σήμα $x(t) = te^{-t}$, $0 \leq t \leq 10$ δουλεύουμε ως εξής :

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> t=0:1:10; >> x=t.*exp(-t); >> plot(t,x);	 Ορίζουμε το σήμα x σε χρόνο μιας περιόδου (εδώ T=10)
>> xr=repmat(x,1,8);	Επαναλαμβάνω το σήμα x σε 1 γραμμή και 8 στήλες.
>> tp=linspace(0,80,length(xr))	Βρίσκω το καινούριο χρόνο που θα σχεδιάσω το xr, χωρίζοντας το χρόνο $0 \leq tp \leq 80$ σε κομμάτια ίσα το αριθμό των στοιχείων του xr.



2. Αιτιατά σήματα

Ένα σήμα λέγεται **αιτιατό** εάν είναι μηδενικό για αρνητικές τιμές του χρόνου, δηλαδή: . Στην αντίθετη περίπτωση, το σήμα λέγεται μη αιτιατό.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t1=0:0.1:5; >> x1=t1.*exp(-t1); >> plot(t1,x1)</pre>		Αιτιατό σήμα
<pre>>> t2=-1:0.1:5; >> x2=t2.*exp(-t2); >> plot(t2,x2)</pre>		Μη αιτιατό σήμα

3. Άρτια και Περιττά σήματα

Ένα σήμα λέγεται **άρτιο** (παρουσιάζει άρτια συμμετρία) όταν: Αντίθετα, λέγεται **περιττό** (παρουσιάζει περιττή συμμετρία) όταν: .

Παράδειγμα: Θα εξετάσουμε τα σήματα $x(t) = t^2$ και $y(t) = t^3$. Επειδή δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε τα δυο σήματα σε χρόνο $(-\infty, \infty)$ αρχικά θα ορίσουμε δυο χρονικά διαστήματα στα οποία θα εξετάσουμε τα δυο σήματα μας. Στη συνέχεια θα ελέγξουμε τις τιμές του καθενός για αυτά τα διαστήματα.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> t1=0:4	t1 = 0 1.00 2.00 3.00 4.00	Ο χρόνος t
>> t2=0:-1:-4	t2 = 0 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00	Ο χρόνος -t
>> x1=t1.^2	x1 = 0 1.00 4.00 9.00 16.00	Το x(t)
>> x2=t2.^2	x2 = 0 1.00 4.00 9.00 16.00	Το x(-t). Ισχύει ότι x(t) = x(-t) άρα το x(t) = t ² είναι άρτιο
>> y1=t1.^3	y1 = 0 1.00 8.00 27.00 64.00	Το y(t).
>> y2=t2.^3	y2 = 0 -1.00 -8.00 -27.00 - 64.00	Το y(-t). Ισχύει ότι -y(t) = y(-t) άρα το σήμα y(t) = t ³ είναι περιττό.

Όλα τα σήματα μπορεί να εκφρασθούν ως άθροισμα ενός άρτιου, $x_e(t)$, και ενός περιττού σήματος, $x_o(t)$, ως, όπου: και

4. Σήματα ενέργειας - Σήματα Ισχύος

Ένας πολύ σημαντικός διαχωρισμός σημάτων είναι αυτός ανάμεσα στα **σήματα ενεργείας** και στα **σήματα ισχύος**.

Για ένα σήμα, $x(t)$, η ενέργεια δίνεται από τη σχέση:

$$E_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

όπου είναι το μέτρο του σήματος.

Ένα σήμα χαρακτηρίζεται ως ενεργειακό σήμα όταν η ενεργεία του είναι πεπερασμένη δηλαδή $0 < E_x < \infty$.

Η ισχύς του σήματος δίνεται από τη σχέση:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Αν το σήμα είναι περιοδικό η ισχύς δίνεται από τη σχέση:

$$P_x = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|^2 dt$$

Ένα σήμα χαρακτηρίζεται ως σήμα ισχύος όταν $0 < P_x < \infty$.

Στο σημείο αυτό προκείμενου να υπολογίσουμε στο Matlab την ισχύ και τη ενέργεια ενός σήματος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή-συνάρτηση **limit**. Η συνάρτηση **limit** χρησιμοποιείται μόνο με συμβολικές εκφράσεις. Η σύνταξη της είναι **limit(F,x,a)**, όπου υπολογίζει το όριο της συμβολικής έκφρασης **F** όταν η συμβολική μεταβλητή **x** τείνει στο **a**.

Παράδειγμα σήματος ενεργείας είναι το $x(t) = u(t) - u(t-1)$ ενώ παράδειγμα σήματος ισχύος είναι το $x(t) = u(t)$

Ας ξεκινήσουμε από το σήμα $x(t) = u(t)$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> syms t T	Ορισμός συμβολικών μεταβλητών
>> x=heaviside(t);	Ορίζουμε πρώτα το σήμα $x(t) = u(t)$.
>> d=int(abs(x)^2,t,-T,T);	Υπολογίζουμε πρώτα το $\int_{-T}^T x(t) ^2 dt$
>> Ex=limit(d,T,inf)	Ex = Inf Υπολογισμός της ενέργειας $E_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt$. Βλέπουμε ότι $E_x \rightarrow \infty$ οπότε το $u(t)$ δεν είναι σήμα ενέργειας.
>> Px=limit((1/(2*T))*d,T,inf)	Px = 1/2 Υπολογισμός της ισχύος

	$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt$ Βλέπουμε ότι $P_x = 0.5$ οπότε το $u(t)$ είναι σήμα ισχύος.
--	---

Για το σήμα $x(t) = u(t) - u(t-1)$ θα έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
>> syms t T	Ορισμός συμβολικών μεταβλητών
>> x=heaviside(t)-heaviside(t-1);	Ορίζουμε πρώτα το σήμα $x(t) = u(t)$.
>> d=int(abs(x)^2,t,-T,T);	Υπολογίζουμε για ευκολία πρώτα το $\int_{-T}^T x(t) ^2 dt$
>> Px=limit((1/(2*T))*d,T,inf)	$P_x = 0$ Υπολογισμός της ισχύος $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt$ · Βλέπουμε ότι $P_x = 0$ οπότε το $u(t)$ δεν είναι σήμα ισχύος.
>> Ex=limit(d,T,inf)	$E_x = 1$ Υπολογισμός της ενέργειας $E_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt$ · Βλέπουμε ότι $E_x = 1$ οπότε το $u(t) - u(t-1)$ είναι σήμα ενέργειας.

5. Αιτιοκρατικά σήματα - τυχαία σήματα

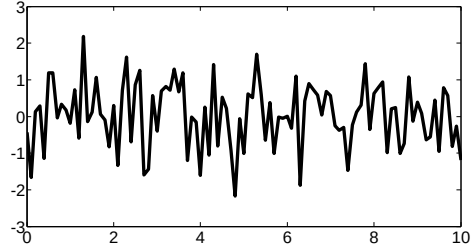
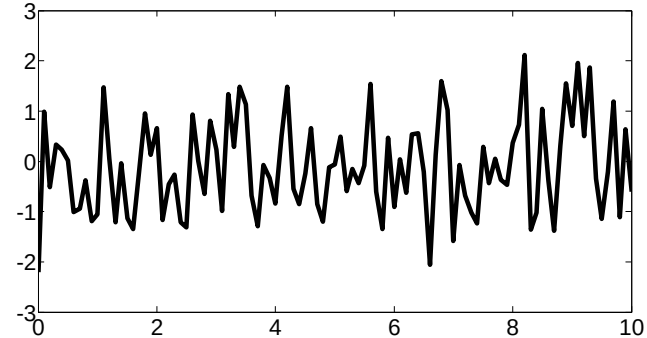
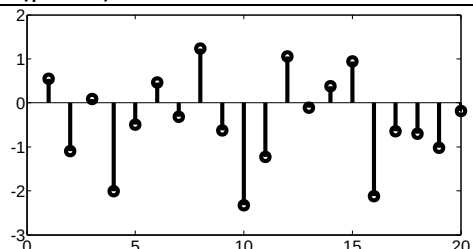
Ένας άλλος σημαντικός διαχωρισμός σημάτων είναι αυτός μεταξύ αιτιοκρατικών και τυχαίων σημάτων. Όταν οι τιμές που παίρνει ένα σήμα σε κάθε χρονική στιγμή ορίζονται χωρίς αβεβαιότητα, το σήμα χαρακτηρίζεται ως **αιτιοκρατικό σήμα** ή **νομοτελειακό σήμα**.

Στην πράξη, συναντάμε πολλά σήματα, στα οποία η τιμή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν μπορεί να προκαθορισθεί με βεβαιότητα. Τα σήματα αυτά ονομάζονται τυχαία ή στοχαστικά σήματα.

Παράδειγμα αιτιοκρατικού σήματος είναι η μοναδιαία βηματική συνάρτηση ή τα ημιτονοειδή σήματα για τα οποία για οποιοδήποτε χρόνο t ξέρουμε τι τιμή θα έχουν.

Παράδειγμα τυχαίου σήματος είναι ο θερμικός θόρυβος. Ο θερμικός θόρυβος μοντελοποιείται συνήθως σαν μια ακολουθία τυχαίων αριθμών που ακολουθούν τη

κανονική κατανομή με μέση τιμή $\mu=0$ και διασπορά $\sigma^2=1$. Στο παρακάτω παράδειγμα σχεδιάζουμε ένα τέτοιο σήμα.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ
<code>>> t=0:0.1:10;</code>	Ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα
<code>>> x1=randn(size(t));</code>	Ορίζουμε ένα σήμα θερμικού θορύβου με τη βοήθεια της συνάρτησης randn.
<code>>> plot(t,x1);</code>	 Παρατηρούμε ότι το σήμα $x_1(t)$ είναι εντελώς τυχαίο και δεν εξαρτάται από την ανεξάρτητη μεταβλητή t.
<code>>> t=0:0.1:10;</code> <code>>> x2=randn(size(t));</code> <code>>> plot(t,x2);</code>	 Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για τον ίδιο χρόνο παίρνουμε ένα διαφορετικό εξίσου τυχαίο σήμα $x_2(t)$. Επομένως σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να προβλέψουμε τη τιμή ενός τυχαίου σήματος.
<code>>> x=randn(20,1);</code> <code>>> stem(x);</code>	 Τυχαίο σήμα διακριτού χρόνου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

1. Μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο

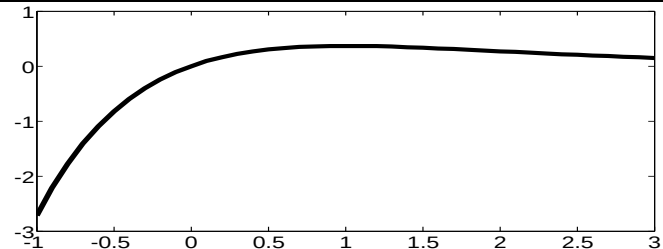
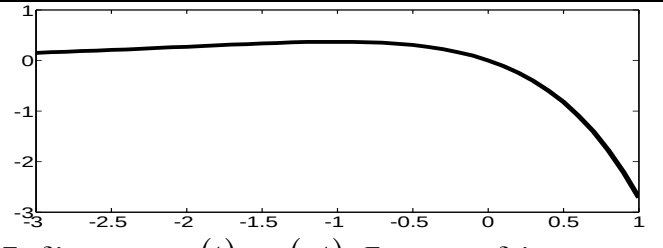
Πολλές φορές στην πράξη παρουσιάζονται σήματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους με αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή του χρόνου. Σε αυτή εδώ την ενότητα θα δούμε τους **βασικούς μετασχηματισμούς –μετατροπές** που μπορούμε να κάνουμε σε ένα σήμα «πειράζοντας» το χρόνο.

- **Ανάκλαση**

Ο πρώτος μετασχηματισμός ενός σήματος ως προς το χρόνο που θα εξετάσουμε είναι η **ανάκλαση**. Λέμε ότι ένα σήμα $y(t)$ αποτελεί την ανάκλαση του σήματος ως προς όταν:

Το σήμα $y(t)$ στην ουσία αποτελεί το συμμετρικό του σήματος $x(t)$ ως προς τον κάθετο άξονα. Η μετατροπή της ανάκλασης έχει ως αποτέλεσμα την εναλλαγή μεταξύ του “αρνητικού” και “θετικού” χρόνου ενός σήματος.

Έστω λοιπόν το σήμα $x(t) = te^{-t}$, $-1 \leq t \leq 3$. Για να σχεδιάσουμε την ανάκλαση του έχουμε:

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=-1:1:3; >> x=t.*exp(-t); >> plot(t,x);</pre>	 Σχεδίαση του αρχικού σήματος $x(t)$.
<pre>>> plot(-t,x);</pre>	 Σχεδίαση του $y(t) = x(-t)$ Για να σχεδιάσουμε την ανάκλαση $x(-t)$ βλέπουμε λοιπόν ότι αρκεί να στη θέση του t να βάλουμε το $-t$ και χωρίς να πειράζουμε το σήμα μας έχουμε σχεδιάσει το $x(-t)$

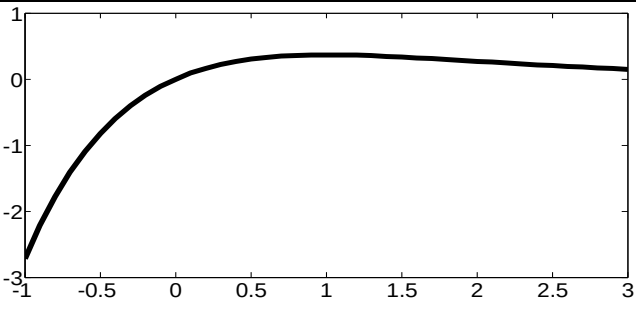
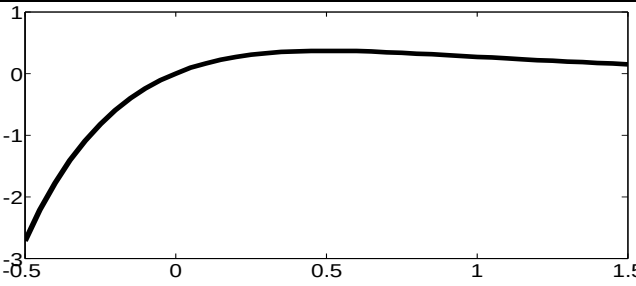
- **Αλλαγή Κλίμακας Χρόνου**

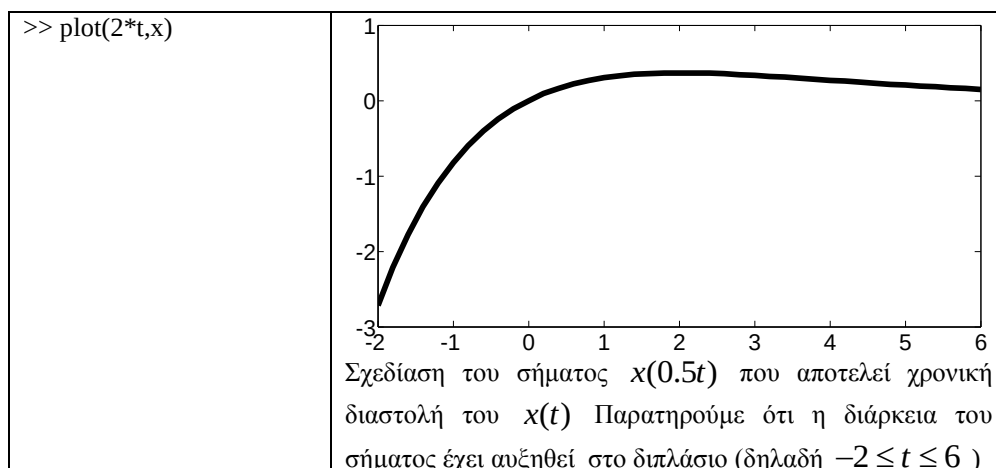
Ο δεύτερος μετασχηματισμός ενός σήματος ως προς το χρόνο που θα εξετάσουμε είναι η **αλλαγή κλίμακας του χρόνου**. Λέμε ότι το σήμα αποτελεί μια χρονική συστολή του σήματος όταν $x_1(t) = x(at)$, $a > 1$. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χρονική διάρκεια του σήματος μειώνεται κατά ένα παράγοντα $1/a$.

Στον αντίποδα λέμε ότι το σήμα αποτελεί μια χρονική διαστολή του σήματος όταν $x_2(t) = x(at)$, $0 < a < 1$. Σε αυτή τη περίπτωση η χρονική διάρκεια του σήματος αυξάνεται κατά ένα παράγοντα $1/a$.

Έστω λοιπόν ότι έχουμε και πάλι το σήμα $x(t) = te^{-t}$, $-1 \leq t \leq 3$ οπού σχεδιάσαμε παραπάνω. Θα εξετάσουμε το σήμα $x_1(t) = x(2t)$ (δηλαδή $a = 2$) και το σήμα $x_2(t) = x(0.5t)$ (δηλαδή $a = 1/2$).

Για να σχεδιάσουμε στο Matlab ένα σήμα της μορφής $y(t) = x(at)$ η εντολή που δίνουμε είναι η **plot((1/a)*t, x)**. Βλέπουμε δηλαδή ότι αντίθετα με αυτό που θα φάνταζε λογικό θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το χρόνο t όχι με το a αλλά με το $1/a$.

ΕΝΤΟΛΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
<pre>>> t=-1:1:3; >> x=t.*exp(-t); >> plot(t,x);</pre>	 Σχεδίαση του αρχικού σήματος $x(t)$. Ο χρόνος t είναι στο διάστημα $-1 \leq t \leq 3$
<pre>>> plot((1/2)*t,x)</pre>	 Σχεδίαση του σήματος $x(2t)$ που αποτελεί χρονική συστολή του $x(t)$. Παρατηρούμε ότι η διάρκεια του σήματος έχει μειωθεί στο μισό, δηλαδή $-0.5 \leq t \leq 1.5$

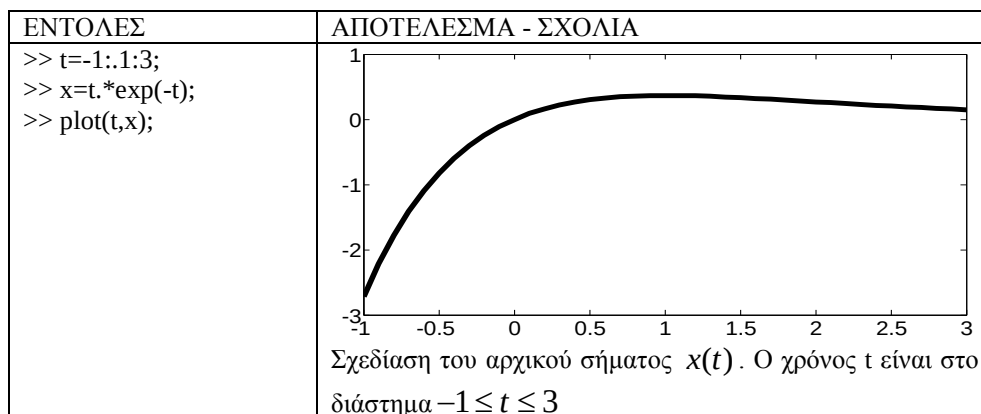


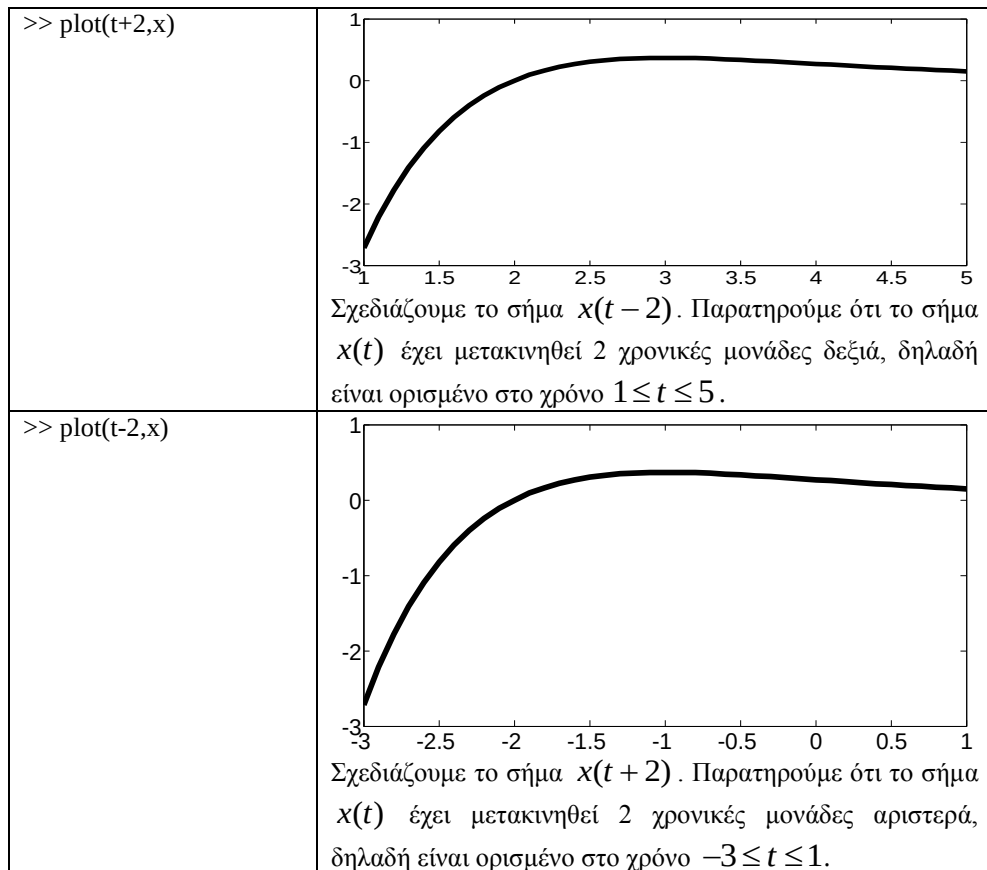
- **Χρονική Μετατόπιση**

Ο τρίτος μετασχηματισμός ενός σήματος ως προς το χρόνο που θα εξετάσουμε είναι αυτός της **χρονικής μετατόπισης του σήματος**. Λέμε ότι ένα σήμα είναι μια χρονικά μετατοπισμένη κατά μορφή του σήματος όταν $y(t) = x(t - t_0)$. Το σήμα $x(t - t_0)$ είναι ένα μετατοπισμένο αντίγραφο του σήματος $x(t)$ κατά t_0 χρονικές μονάδες. Όταν το $t_0 < 0$ η μετατόπιση γίνεται προς τα αριστερά, (δηλαδή προς το $-\infty$), ενώ όταν $t_0 > 0$ η μετατόπιση γίνεται προς τα δεξιά, (δηλαδή προς το $+\infty$),

Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το σήμα $x(t) = te^{-t}$, $-1 \leq t \leq 3$. Θα εξετάσουμε το σήμα $x_1(t) = x(t - 2)$ (δηλαδή $t_0 = 2$) και το σήμα $x_2(t) = x(t + 2) = x(t - (-2))$ (δηλαδή $t_0 = -2$).

Και εδώ η υλοποίηση της χρονικής μετατόπισης στο Matlab γίνεται με τον αντίθετο τρόπο από αυτό που περιμέναμε. Για να σχεδιάσουμε το σήμα $x(t - t_0)$ δίνουμε την εντολή **plot(t+t₀,x)**. Έτσι η εντολή **plot(t-2,x)** θα σχεδιάσει το σήμα $x(t)$ μετατοπισμένο κατά 2 χρονικές μονάδες αριστερά (δηλαδή θα σχεδιάσει το σήμα $x(t + 2)$), ενώ η **plot(t+2,x)** θα σχεδιάσει το σήμα $x(t)$ μετατοπισμένο κατά 2 χρονικές μονάδες δεξιά, (δηλαδή θα σχεδιάσει το σήμα $x(t - 2)$).





ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΣΚ 1)

Να σχεδιαστεί το σήμα $x(t) = u(t+1) - u(t-2) + u(t-4)$

α) χωρίς τη χρήση της συνάρτησης heaviside.

β) με τη συνάρτηση heaviside.

ΑΣΚ 2)

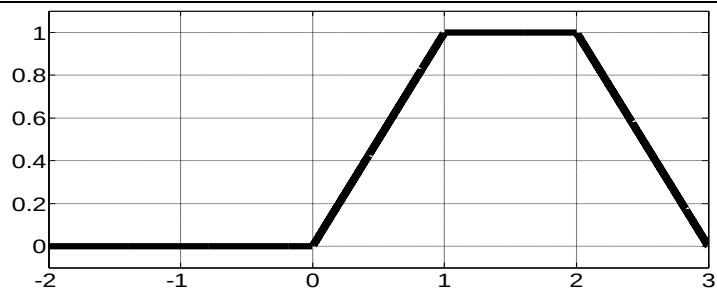
Να σχεδιαστεί το σήμα $x(t) = t \sin(2\pi t)(u(t) - u(t-3))$

ΑΣΚ 3)

Να σχεδιαστεί το σήμα $x(t) = t^3 \cos(10\pi t)p_2(t-1)$, όπου $p_T(t)$, τετραγωνικός παλμός διάρκειας T .

ΑΣΚ 4)

Να εκφραστεί
και να
σχεδιαστεί το
διπλανό σήμα
ως άθροισμα
μόνο
συναρτήσεων
ράμπας.

**ΑΣΚ 5)**

Δίνεται το σήμα: $x(t) = te^{-t}, 0 \leq t \leq 5$.

Να σχεδιαστούν :

- Το σήμα $x(t)$
- Το άρτιο σήμα $x_e(t)$ του $x(t)$
- Το περιττό σήμα $x_o(t)$ του $x(t)$
- Το άθροισμα $x_e(t) + x_o(t)$.

ΑΣΚ 6)

Έστω το σήμα $x(t) = t \cos(2\pi t), 0 \leq t \leq 5$. Να σχεδιάσετε τα σήματα

- $x(t)$
- $x(-t)$
- $x(t/5)$
- $x(1+3t)$
- $x(-1-3t)$